

Космология

1 Кинематика Вселенной

Однородная и изотропная Вселенная может быть описана нестационарной (т.е. зависящей от времени) метрикой специального вида (т.н. метрика Фридмана-Робертсона-Уокера)

Для понимания того, как может выглядеть наша трёхмерная Вселенная (если она не плоская, конечно), там нужно «посмотреть» на неё с точки зрения четвёртого измерения.

Допустим это четырехмерная гипертсфера радиуса a (на поверхности которой мы живём и не ведаем про x_4):

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = a^2$$

Элемент длины на поверхности такой сферы в декартовых координатах:

$$dl^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2.$$

Исключим из этого выражения «фиктивную» координату x_4 :

$$dl^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + \frac{(x_1 dx_1 + x_2 dx_2 + x_3 dx_3)^2}{a^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2}. \quad (1)$$

Теперь введём сферические координаты r, θ, ϕ , откуда получим:

$$dl^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{a^2}} + r^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2],$$

Аналогично можно поступить для плоской и гиперболической геометрии и получить квадрат элемента длины в общем виде:

$$dl^2 = \frac{dr^2}{1 - k \frac{r^2}{a^2}} + r^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2],$$

где постоянная k определяет одну из трёх возможных глобальных топологий пространства:

1. плоское, $k = 0$,
2. постоянной положительной кривизны, $k = +1$,
3. постоянной отрицательной кривизны, $k = -1$.

Пространственно-временная метрика будет иметь вид:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{a^2}} + r^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2], \quad (2)$$

В конформной пространственной метрике:

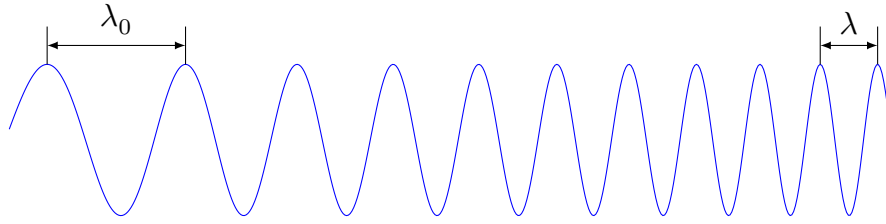
$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t) [d\chi^2 + f^2(\chi) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)], \quad (3)$$

где

$$f^2(\chi) = \begin{cases} \chi, & \text{для плоской метрики,} \\ \sin \chi, & \text{для пространства положительной кривизны метрики,} \\ \text{sh } \chi, & \text{для пространства отрицательной кривизны метрики.} \end{cases}$$

$a(t)$ – Масштабный фактор, единственная зависящая от времени величина, к тому же имеет размерность расстояния. Конформная метрика интересна тем, что она похожа на статичную метрику.

1.1 Закон Хаббла и красное смещение



С течением времени пространство расширяется, и длина волны фотона увеличивается вместе с расширением пространства. Если в момент времени t испускается фотон с длиной волны λ то уже в современный момент времени t_0 он уже будет приниматься с длиной волны λ_0 :

$$\lambda_0 = \frac{a_0}{a(t)} \lambda. \quad (4)$$

Величину, которую обозначают через z — называют красным смещением:

$$\frac{a_0}{a(t)} = 1 + z(t). \quad (5)$$

Как раз наблюдая спектры удалённых галактик определяют именно z .

При $z \ll 1$, можно разложить $a(t)$ в ряд Тейлора

$$a(t) = a_0 - \dot{a}(t_0 - t)$$

и тогда

$$\frac{a_0}{a(t)} = 1 + z(t) = \frac{a_0}{a_0 - \dot{a}_0(t_0 - t)} = \frac{1}{1 - \frac{\dot{a}_0}{a_0}(t_0 - t)} = 1 + \frac{\dot{a}}{a}(t_0 - t).$$

Введём параметр Хаббла как:

$$H_0 = \frac{\dot{a}_0}{a_0}, \quad (6)$$

и тогда При $z \ll 1$ получаем

$$z(t) = H_0(t_0 - t). \quad (7)$$

Поскольку в наших единицах $c = 1$, то $c(t_0 - t) = r$ есть расстояние между источником и приёмником света, т. е.

$$z(t) = H_0 r. \quad (8)$$

Эта формула и называется законом Хаббла. По результатам Planck $H_0 = 67.8 \pm 0.9 \frac{\text{км/с}}{\text{Мпк}}$. Кстати z есть скорость источника света, выраженная в единицах скорости света.

Какова скорость галактики, красное смещение которой $z = 0.2$? Какое расстояние до этой галактики?

Найти первую поправку к формуле (8). Выразить ее через параметр ускорения $q_0 = \frac{1}{H_0^2} \frac{\ddot{a}}{a} \Big|_{t=t_0}$

Замена переменных $a \rightarrow z$. Бокс 1.1

Часто нам будет необходима замена переменных $a \rightarrow z$. Поскольку $a_0/a = 1 + z$ то $da/a = -dz/(1 + z)$.

1.2 Расстояния во Вселенной

1.2.1 Фотометрическое расстояние

Фотометрическое расстояние связано с измерением яркости удалённых объектов и определением расстояния по Этой яркости.

Введём понятия:

1. L — абсолютная светимость — энергия, которую излучает объект за единицу времени [эрг/с].
2. J — видимая яркость объекта — плотность потока энергии принимаемая прибором [эрг/с/м²].

В плоской нерасширяющейся Вселенной простое соотношение между этими величинами:

$$J = \frac{L}{4\pi r^2},$$

где r — расстояние до источника.

В расширяющейся Вселенной, расстояние $r = r_{\text{ph}}$ — называется фотометрическим. Выясним, как будет зависеть r_{ph} от красного смещения и от геометрии Вселенной.

$$J = \frac{L}{4\pi r_{\text{ph}}^2}.$$

На данный момент площадь сферы, на которую разошлось излучение удалённого источника с координатой χ равна:

$$S(\chi) = 4\pi a_0^2 f^2(\chi).$$

Это расстояние $a_0 f(\chi)$ пока не фотометрическое расстояние так как нужно учесть то, что излучение «покраснело» с момента излучения, а значит его энергия, которая до нас дошла уменьшилась в $1 + z$ раз, т. е. $L \rightarrow \frac{L}{1+z}$.

Кроме того, поток энергии, воспринимаемый прибором тоже уменьшается в $1+z$ раз, т. е. $J \rightarrow \frac{J}{1+z}$.

Поэтому фотометрическое расстояние:

$$r_{\text{ph}} = (1+z)a_0 f(\chi(z)), \quad (9)$$

где имеется ввиду, что z — красное смещение источника, испустившего сигнал.

Для определения $r_{\text{ph}}(z)$ нам нужно ещё выразить $\chi(z)$. Из метрики (3) положив $ds^2 = 0$ для света находим:

$$\chi = \int_t^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = \int_t^{t_0} \frac{da}{H(a)a^2} \stackrel{1.1}{=} \int_0^z \frac{dz}{a_0 H(z)},$$

выделим последнюю формулу отдельно:

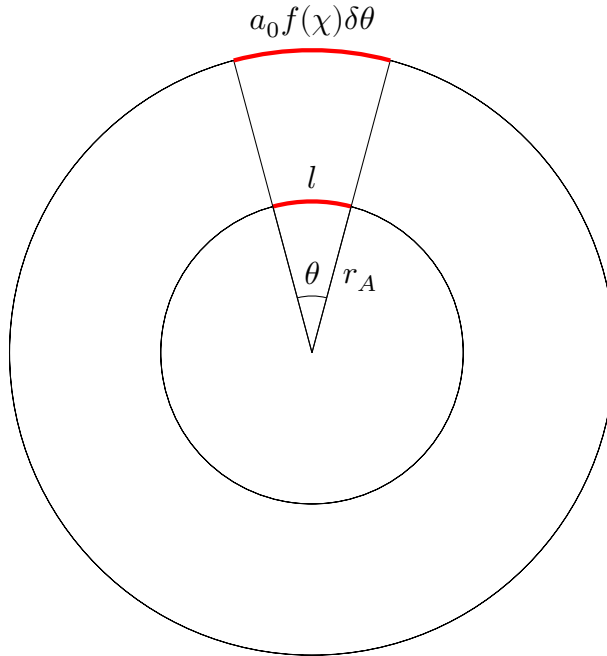
$$\chi(z) = \int_0^z \frac{dz}{a_0 H(z)}. \quad (10)$$

1.3 Расстояние углового размера

Расстояние углового размера связано с понятием угла, под которым видны удалённые протяжённые объекты поперечное физическое расстояние между которыми равно $l = af(\chi)\delta\theta$:

$$\delta\theta = \frac{l}{r_A},$$

где r_A — расстояние углового размера.



Расстояние углового размера равно

$$r_A = af(\chi) = \frac{a_0 f(\chi)}{1+z} = \frac{r(z)}{1+z},$$

где $r(z)$ — расстояние до объектов с красным смещением z в современную эпоху, тогда как r_A — расстояние до объектов в момент испускания света (заметим, что $f(\chi)$ — и в момент испускания и в современную эпоху одинаковы).

2 Динамика Вселенной

Динамика Вселенной должна ответить на вопрос, как зависит масштабный фактор $a(t)$ от времени и чем определяется эта зависимость.

2.1 Уравнения Эйнштейна и Фридмана

Логично использовать для этого уравнения гравитационного поля Эйнштейна используя метрику (2). Уравнения Эйнштейна принимают вид:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right) = \frac{8\pi}{3}G\rho - \frac{k}{a^2}. \quad (11)$$

Это уравнение называют уравнением Фридмана; оно связывает темп расширения Вселенной (а именно, параметр Хаббла $H = \dot{a}/a$) с плотностью энергии материи ρ и пространственной кривизной.

Уравнение Фридмана (11) содержат две неизвестные функции времени $a(t)$ и $\rho(t)$. Для получения дополнительного уравнения удобно рассмотреть условие ковариантного сохранения тензора энергии-импульса вещества $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, которое даёт:

$$\dot{\rho}(t) + 3H(\rho + p) = 0. \quad (12)$$

Для замыкания системы уравнений, определяющих динамику эволюции однородной изотропной Вселенной, необходимо задать ещё уравнение состояния материи:

$$p = p(\rho). \quad (13)$$

Уравнения (11), (12) и (13) полностью определяют динамику расширения Вселенной.

2.2 Обезразмеренное уравнение Фридмана и критическая плотность

Проанализируем уравнение (11). Для этого поделим его на H^2 и запишем обезразмеренном виде:

$$\Omega_\rho = 1 - \Omega_K, \quad (14)$$

где $\Omega_\rho = \frac{8\pi G\rho}{3H^2}$ — отражает вклад плотности Вселенной, $\Omega_K = \frac{k}{a^2 H^2}$ — вклад кривизны Вселенной.

Во всей этой истории, мы еще не знаем топологию пространства, т.е. мы не знаем k . Поскольку

$$\rho = \frac{3H^2}{8\pi G}\Omega_\rho,$$

то можно ввести понятие критической плотности, положив $\Omega_\rho = 1$ (тогда уравнение (14) выполнится когда $\Omega_K = 0$):

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}, \quad (15)$$

т. е. критическая плотность, это такая плотность, при которой реализуется плоская Вселенная.

И теперь, согласно (14) если

- $\rho < \rho_c$ — у нас будет Вселенная с отрицательной кривизной — открытая Вселенная;
- $\rho = \rho_c$ — у нас будет Вселенная с нулевой кривизной — плоская Вселенная;
- $\rho > \rho_c$ — у нас будет Вселенная с положительной кривизной — замкнутая Вселенная.

2.3 Что и как можно узнать из наблюдений?

Как узнать чему равна критическая плотность Вселенной?

Ответ: узнайте параметр Хаббла и подставьте в (15).

Наблюдательные данные по определению параметра Хаббла дают оценку:

$$\rho_c = 9.31 \cdot 10^{-27} \text{ кг/м}^3$$

Критическая плотность соответствует 5.5 атома водорода на кубический метр.

Вопрос: как узнать чему равна плотность Вселенной?

Узнайте Ω_ρ и умножьте на критическую плотность $\rho = \rho_c \Omega_\rho$.

Как узнать чему равна Ω_ρ ?

По результатам WMAP

$$0.9915 < \Omega_\rho^{(0)} < 1.0085, \quad (16)$$

т.е. для $\Omega_k^{(0)}$ ((0) — означает «в современную эпоху») из (14) получается:

$$-0.0175 < \Omega_k^{(0)} < 0.0085. \quad (17)$$

Т. е. плотность во Вселенной с высокой точностью равна критической, а значит, мы живём в плоской Вселенной.

Вклады в $\Omega_\rho^{(0)} = \Omega_M^{(0)} + \Omega_{\text{rad}}^{(0)} + \Omega_\Lambda^{(0)}$:

1. Вклад материи (включая темную и барионную) $\Omega_M^{(0)} = 0.31 \pm 0.01$ (барионная материя, которая входит в эту цифру $\Omega_B = 0.048 \pm 0.002$).
2. Вклад излучения $\Omega_{\text{rad}}^{(0)}$: реликтовые фотоны $\Omega_\gamma^{(0)} \approx 5 \cdot 10^{-5}$ и нейтрино $\Omega_\nu^{(0)} \approx 3.5 \cdot 10^{-5}$.
3. Вклад тёмной энергии $\Omega_\Lambda^{(0)} = 0.69 \pm 0.01$.

Как по результатам WMAP (Planck) определили Ω_ρ и вклады?

2.4 Параметризированное уравнение Фридмана

Уравнение Фридмана (11) можно записать таким образом, чтобы оно включало себя современные значения H_0^2 , Ω и a_0 :

$$H^2 = H_0^2 \left[\Omega_M^{(0)} \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_\Lambda^{(0)} + \Omega_{\text{rad}}^{(0)} \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 + \Omega_k^{(0)} \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \right], \quad (18)$$

Кстати согласно Λ CDM $\Omega_\Lambda^{(0)} = \Omega_\Lambda = \text{const.}$

При каком z плотности материи и тёмной энергии совпадали?

$$\Omega_M^{(0)} \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 = \Omega_\Lambda.$$

Отсюда $z = 0.3$.

При каком z замедленное расширение перешло в ускоренное?

Нужно найти $\ddot{a}$ и приравнять 0. Из (18) (эпоха доминирования радиации закончилась, а кривизной пренебрегаем):

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = H_0^2 \left[\Omega_M^{(0)} \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_\Lambda^{(0)} \right],$$

откуда умножив слева и справа на a и продифференцировав по t :

$$2\ddot{a}a = H_0^2 \left(-\Omega_M^{(0)} \frac{a_0^3}{a} + 2\Omega_\Lambda a \right) \dot{a}.$$

$$1 + z = \left(\frac{2\Omega_\Lambda}{\Omega_M^{(0)}} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Откуда $z = 0.67$.

При каком z плотности радиации и материи совпадали?

Из (18) (Ω_Λ пренебрегаем):

$$1 + z = \frac{\Omega_M}{\Omega_{\text{rad}}}, \quad (19)$$

откуда $z = 3600$. Это важный момент, поскольку до этого произошло изменение эволюции неоднородностей плотности материи. С этого момента неоднородности стали такими, что смогли образоваться галактики, скопления ...

2.4.1 Оценка времён

Решаем уравнение (18) относительно z , предварительно заменив $a_0/a = z$, $da/a = -dz/(1+z)$ и разделив переменные:

$$t(z) = \frac{1}{H_0} \int_z^\infty \frac{dz}{(1+z) \sqrt{\Omega_M^{(0)}(1+z)^3 + \Omega_{\text{rad}}^{(0)}(1+z)^4 + \Omega_\Lambda}} \quad (20)$$

Этот интеграл будем брать с помощью Wolfram Alpha:

$3.2\text{e-}8*(1/2.2\text{e-}18)*\text{Integrate}[1/((1+z)\text{ Sqrt}[0.31(1+z)^3+7.5\text{e-}5(1+z)^4+0.69]),\{z,0,\text{Infinity}\}]$

где взят параметр Хаббла $H_0 = 2.2 \cdot 10^{-18}$ 1/с (в обратных секундах), а $3.2 \cdot 10^{-8}$ — коэффициент перевода из секунд в года.

Оценить возраст Вселенной на момент перехода из стадии доминирования радиации в стадию доминирования материи.

Положим $z = 3600$. Получим значение $t \approx 49000$ лет.

Оценить возраст Вселенной на текущий момент.

Для оценки возраста Вселенной на текущий момент, положим $z = 0$. Получим значение $t \approx 13.75$ млрд. лет.

Получите зависимость возраста вселенной от z .

2.5 Инфляция, Большой Взрыв и проблема плоскостности

Наша Вселенная практически плоская $\Omega_k^{(0)} \approx 0$ согласно современным данным, но вклад кривизны убывает как $\Omega_k \propto 1/a^2$, а вклад материи как $\Omega_M \propto 1/a^3$ и излучения $\Omega_{\text{rad}} \propto 1/a^4$, т. е. экстраполируя в раннюю эпоху Ω_k должен становится ещё меньшим по сравнению с Ω_M и Ω_{rad} .

Вывод: на ранних этапах доминировало в большей степени Ω_{rad} и в меньшей степени Ω_M , а $\Omega_k \approx 0$ (кривизна вообще не существенна, даже если и $k \neq 0$) по прежнему.

А откуда тогда взялись Ω_{rad} и Ω_M ?

Скорее всего (гипотеза), было некое поле с постоянной плотностью (инфлатон):

$$\Omega_{\text{inf}} \approx 1, \quad (21)$$

тогда из (18) получим закон изменения $a(t)$:

$$a \sim e^{Ht} \quad (22)$$

где $H = 10^{37}$ 1/с, т. е. характерное время удвоения размера вселенной $\tau = 1/H = 10^{-37}$ с. Это значит, что из-за такого «катастрофического» расширения, Вселенная «уплотнилась». А в конце экспоненциального расширения инфлатон распался на вещество, радиацию и оставило огарок в виде тёмной энергии — этот распад и называется «Большой Взрыв».